

Nama : Hanif Ubaidur Rohman Syah
NIM : 23106050081
Mata Kuliah : Pemrograman Platform Desktop dan Embedded

Laporan Analisis – Sistem Pemantauan Laboratorium Real-Time Berbasis Aplikasi Linux Tertanam

Latar Belakang Masalah yang Ingin Diselesaikan

Dalam lanskap institusi riset dan universitas modern, manajemen laboratorium domestik menghadapi serangkaian tantangan signifikan yang menghambat efisiensi operasional, akurasi data, dan keamanan. Analisis terhadap sistem manajemen yang ada mengidentifikasi beberapa kelemahan fundamental yang menuntut pengembangan solusi yang lebih canggih dan terintegrasi. Masalah-masalah utama ini menjadi justifikasi dan landasan bagi perancangan sistem pemantauan yang dianalisis dalam laporan ini.¹

Identifikasi Masalah Utama

Permasalahan yang ada pada sistem pemantauan laboratorium konvensional dapat diklasifikasikan ke dalam empat area kritis. Pertama, kinerja *real-time* yang buruk menjadi kendala utama. Banyak sistem yang ada tidak memiliki kemampuan untuk menangkap, memproses, dan merespons perubahan kondisi lingkungan secara instan. Latensi ini dapat berakibat fatal dalam eksperimen yang sensitif terhadap waktu atau dalam situasi yang berpotensi membahayakan, di mana respons cepat terhadap anomali seperti lonjakan suhu atau arus listrik sangat diperlukan.¹

Kedua, biaya implementasi yang tinggi sering kali menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi, terutama bagi institusi akademik dengan anggaran terbatas. Solusi komersial yang tersedia di pasar umumnya dirancang untuk skala industri besar, dengan fitur-fitur kompleks yang tidak selalu relevan untuk laboratorium domestik, namun tetap membebankan biaya lisensi, perangkat keras, dan pemeliharaan yang mahal.¹ Hal ini menciptakan kesenjangan aksesibilitas terhadap teknologi pemantauan yang andal.

Ketiga, tingkat presisi yang rendah pada sistem yang lebih terjangkau sering kali mengorbankan integritas data. Sensor yang tidak terkalibrasi dengan baik atau sistem akuisisi data yang tidak akurat dapat menghasilkan pembacaan yang salah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesimpulan penelitian yang keliru dan kegagalan dalam mereplikasi kondisi eksperimental secara konsisten.¹

Terakhir, terdapat kesulitan inheren dalam melakukan penilaian kualitas lingkungan secara holistik. Sistem yang terfragmentasi sering kali hanya memantau satu atau dua parameter, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi laboratorium dan memastikan kepatuhan terhadap

standar kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiadaan platform terpusat untuk visualisasi dan analisis data mempersulit identifikasi tren atau korelasi antar variabel lingkungan.¹

Konteks dan Relevansi Solusi Sistem Tertanam

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penerapan sistem tertanam (*embedded system*) muncul sebagai pendekatan solusi yang sangat relevan dan efektif. Sistem tertanam, yang didefinisikan sebagai sistem komputer khusus yang merupakan kombinasi dari prosesor, memori, dan periferal I/O yang didedikasikan untuk fungsi spesifik dalam sistem mekanis atau elektronik yang lebih besar, secara inheren cocok untuk tugas pemantauan dan kontrol.²

Karakteristik fundamental dari sistem tertanam—seperti dirancang untuk tujuan khusus (*special-purpose*), bersifat reaktif terhadap peristiwa eksternal, dan memiliki batasan operasional yang ketat (*tightly constrained*)—menjadikannya platform yang ideal untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.⁴ Sistem pemantauan laboratorium adalah contoh klasik dari aplikasi reaktif, di mana sistem harus terus-menerus merespons masukan dari sensor dan mengambil tindakan secara otonom.⁴

Lebih jauh lagi, evolusi teknologi semikonduktor, khususnya proliferasi mikrokontroler dan *System-on-Chip* (SoC) berkinerja tinggi dengan harga terjangkau, telah mengubah lanskap pengembangan sistem tertanam.³ Platform seperti Raspberry Pi, yang menggabungkan prosesor yang kuat dengan sistem operasi serbaguna seperti Linux, memungkinkan pengembangan sistem yang canggih dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada solusi tradisional. Dengan demikian, permasalahan yang ada tidak hanya dilihat sebagai tantangan teknis, tetapi juga sebagai masalah aksesibilitas dan ekonomi dalam komunitas akademik dan riset. Solusi yang diusulkan dalam jurnal yang dianalisis, oleh karena itu, bukan sekadar sebuah latihan rekayasa, melainkan sebuah upaya strategis untuk mendemokratisasi akses terhadap teknologi pemantauan

real-time yang presisi dan andal, dengan memanfaatkan komponen berbiaya rendah dan perangkat lunak sumber terbuka.

Uraian Peran dan Komponen Utama dari Unit Aplikasi Desktop dan Unit Embedded System

Arsitektur sistem pemantauan laboratorium ini dibangun di atas integrasi yang erat antara unit sistem tertanam yang berfungsi sebagai inti pemrosesan dan akuisisi data, dengan unit aplikasi "desktop" yang berfungsi sebagai antarmuka visualisasi dan interaksi pengguna. Pemahaman mendalam tentang peran dan dekomposisi masing-masing unit sangat penting untuk mengapresiasi desain dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan.

Unit Sistem Tertanam: Otak dan Indra Sistem

Unit sistem tertanam merupakan fondasi dari keseluruhan operasi. Unit ini bertanggung jawab langsung untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik, mengumpulkan data mentah, memprosesnya secara *real-time*, dan melakukan tindakan kontrol otonom.

Platform Perangkat Keras

Inti dari unit ini adalah **Raspberry Pi**, sebuah komputer papan tunggal yang dilengkapi dengan prosesor ARM11. Pemilihan platform ini sangat strategis; tidak seperti mikrokontroler yang lebih sederhana (misalnya, Arduino⁵), Raspberry Pi mampu menjalankan sistem operasi penuh seperti Linux. Hal ini memberikan kemampuan

multitasking, manajemen memori yang canggih, dan dukungan tumpukan jaringan yang kuat, yang sangat penting untuk menangani tugas-tugas kompleks secara simultan, seperti menjalankan antarmuka grafis sambil terus memproses data sensor.¹

Unit ini dilengkapi dengan **jaringan sensor** yang berfungsi sebagai indra sistem. Sensor-sensor ini mencakup sensor suhu, arus, dan tegangan yang secara kontinu mengukur parameter lingkungan dan operasional laboratorium. Data yang dihasilkan oleh sensor ini umumnya berupa sinyal analog. Oleh karena itu, komponen krusial lainnya adalah **Analog-to-Digital Converter (ADC)**, yang bertugas mengubah sinyal analog ini menjadi data digital yang dapat dipahami dan diproses oleh Raspberry Pi. Selain sensor, unit ini juga mencakup **aktuator**, seperti *relay*, yang memungkinkan sistem untuk secara fisik mengontrol peralatan listrik—misalnya, memutus aliran listrik ke peralatan jika terdeteksi adanya lonjakan arus berbahaya.¹

Peran Fungsional

Secara fungsional, unit sistem tertanam bertindak sebagai pusat komando otonom. Peran utamanya adalah **akuisisi data**, di mana ia secara terus-menerus mengumpulkan data dari semua sensor yang terhubung. Data ini kemudian menjalani **pemrosesan *real-time***, di mana sistem menganalisisnya untuk mendeteksi anomali atau penyimpangan dari ambang batas yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis ini, sistem menjalankan fungsi **kontrol otomatis**. Misalnya, jika suhu ruangan melebihi batas aman, sistem dapat secara otomatis mengaktifkan *relay* untuk menyalakan sistem pendingin udara. Semua ini terjadi tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung, sesuai dengan karakteristik sistem tertanam yang dirancang untuk operasi mandiri.¹

Unit Aplikasi "Desktop": Antarmuka dan Pusat Visualisasi

Salah satu aspek paling menarik dari arsitektur sistem ini adalah implementasi unit "desktop". Penting untuk dipahami bahwa istilah ini tidak merujuk pada aplikasi yang berjalan di komputer personal (PC) terpisah dengan sistem operasi seperti Windows atau macOS. Sebaliknya, unit "desktop" dalam konteks ini adalah sebuah *Graphical User Interface* (GUI) yang kaya fitur, yang dikembangkan menggunakan kerangka kerja Qt/Embedded dan berjalan langsung di atas sistem operasi Embedded Linux pada Raspberry Pi itu sendiri.¹ GUI ini kemudian ditampilkan pada monitor LCD yang terhubung langsung ke

Raspberry Pi, menciptakan sebuah perangkat mandiri yang menyerupai sebuah alat ukur atau panel kontrol canggih.

Platform Perangkat Lunak

Platform perangkat lunak untuk antarmuka ini adalah **Qt/Embedded**, sebuah kerangka kerja pengembangan aplikasi lintas platform berbasis C++. Qt/Embedded secara khusus dioptimalkan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sistem tertanam, menjadikannya pilihan ideal untuk menciptakan GUI yang responsif dan canggih tanpa membebani prosesor Raspberry Pi secara berlebihan.¹

Peran Fungsional

Peran utama dari aplikasi GUI ini adalah sebagai jembatan antara sistem dan pengguna. Fungsi pertamanya adalah **visualisasi data *real-time***. Aplikasi ini menerima data yang telah diproses dari unit tertanam dan menampilkannya dalam format yang mudah dipahami, seperti angka numerik, pengukur, dan plot grafik yang diperbarui secara kontinu. Ini memungkinkan operator untuk memantau kondisi laboratorium secara sekilas.¹ Fungsi kedua adalah menyediakan sarana

interaksi pengguna. Melalui GUI, pengguna dapat melakukan kueri data historis, mengatur parameter operasional, dan mengkonfigurasi ambang batas untuk peringatan. Terakhir, GUI berfungsi sebagai **pusat notifikasi dan peringatan**, memberikan umpan balik visual yang jelas kepada pengguna ketika kondisi abnormal terdeteksi.

Pilihan arsitektur untuk menjalankan GUI yang kaya fitur langsung pada perangkat tertanam ini merupakan sebuah keputusan desain yang signifikan. Pendekatan ini memprioritaskan otonomi dan kesederhanaan sistem, menciptakan sebuah "alat" (*appliance*) yang mandiri dan tangguh. Keuntungannya adalah keandalan yang tinggi; sistem tidak bergantung pada koneksi jaringan atau PC eksternal, sehingga kebal terhadap kegagalan jaringan. Namun, trade-off yang jelas adalah tidak adanya kemampuan pemantauan jarak jauh secara inheren, sebuah fitur yang menjadi standar dalam banyak sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) modern yang sering kali menggunakan antarmuka berbasis web.⁶ Keputusan ini mengindikasikan bahwa sistem ini dirancang primernya untuk operator yang berada di lokasi.

Tabel berikut merangkum dekomposisi komponen dan fungsi dalam arsitektur sistem.

Tabel 1: Dekomposisi Komponen Sistem dan Fungsinya

Komponen	Tipe	Peran Spesifik	Teknologi Terkait
Raspberry Pi	Perangkat Keras	Unit pemrosesan sentral, menjalankan OS dan aplikasi	Prosesor ARM11
Embedded Linux	Perangkat Lunak (OS)	Mengelola sumber	Kernel Linux

		daya perangkat keras, multitasking, driver	
Sensor Suhu/Arus/Tegangan	Perangkat Keras	Mengukur parameter fisik dan menghasilkan sinyal analog	Transduser
ADC (Analog-to-Digital Converter)	Perangkat Keras	Mengonversi sinyal analog dari sensor menjadi data digital	Sirkuit Terpadu
Relay	Perangkat Keras	Aktuator untuk mengontrol (menyalakan/mematikan) peralatan listrik	Saklar Elektromekanis
Aplikasi GUI Qt/Embedded	Perangkat Lunak (Aplikasi)	Visualisasi data, interaksi pengguna, pusat notifikasi	Framework Qt, C++
Monitor LCD	Perangkat Keras	Menampilkan antarmuka grafis (GUI) kepada pengguna	Tampilan Kristal Cair

Metode Komunikasi (Media dan Protokol) yang Digunakan

Keberhasilan integrasi antara komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem ini sangat bergantung pada metode komunikasi yang efisien dan andal. Aliran data, mulai dari sensor fisik hingga ditampilkan pada antarmuka pengguna, difasilitasi oleh serangkaian protokol dan mekanisme komunikasi yang beroperasi pada lapisan yang berbeda, dari tingkat perangkat keras hingga tingkat perangkat lunak.

Komunikasi Tingkat Perangkat Keras

Pada lapisan terendah, komunikasi terjadi antara komponen-komponen elektronik di papan sirkuit. Jalur komunikasi utama di sini adalah antara ADC (Analog-to-Digital Converter) dan unit pemrosesan utama, yaitu Raspberry Pi.

Protokol yang digunakan untuk interkoneksi ini adalah **Serial Peripheral Interface (SPI)**. SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek dan berkecepatan tinggi antara sirkuit terpadu.¹ Dalam arsitektur ini, ADC, setelah mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital, mengirimkan data biner ini ke Raspberry Pi melalui pin

General-Purpose Input/Output (GPIO) yang dikonfigurasi untuk mode SPI. Protokol ini dipilih karena kesederhanaannya, kecepatan transfer data yang tinggi (*full-duplex*), dan dukungan perangkat keras yang luas pada mikrokontroler dan SoC, termasuk Raspberry Pi. Komunikasi ini bersifat sinkron, artinya diatur oleh sinyal detak (*clock signal*) yang memastikan bahwa baik pengirim (ADC) maupun penerima (Raspberry Pi) tersinkronisasi dengan sempurna, sehingga meminimalkan kesalahan transmisi data.

Komunikasi Tingkat Perangkat Lunak

Setelah data digital tiba di pin GPIO Raspberry Pi, data tersebut harus dapat diakses oleh aplikasi GUI yang berjalan di tingkat pengguna (*user-space*). Di sinilah peran sistem operasi Embedded Linux menjadi sangat krusial, yang memfasilitasi komunikasi berlapis antara perangkat keras dan aplikasi.

Mekanisme pertama adalah melalui ***device driver***. Dalam sistem operasi Linux, *driver* perangkat adalah modul perangkat lunak khusus yang bertindak sebagai penerjemah antara perangkat keras dan kernel sistem operasi. Untuk antarmuka SPI, kernel Linux menyediakan *driver* yang menangani seluk-beluk protokol di tingkat rendah, seperti menginisialisasi bus SPI, mengatur kecepatan detak, dan membaca bit data yang masuk. *Driver* ini kemudian menyajikan data yang diterima dari ADC ke seluruh sistem melalui abstraksi file. Artinya, dari sudut pandang aplikasi, membaca data sensor menjadi sesederhana membaca data dari sebuah file khusus di dalam sistem file virtual Linux (misalnya, di direktori /dev).

Selanjutnya, terjadi **integrasi antara aplikasi Qt/Embedded dengan sistem Linux**. Aplikasi GUI yang ditulis dalam C++ menggunakan kerangka kerja Qt tidak berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Sebaliknya, aplikasi ini memanfaatkan panggilan sistem (*system calls*) yang disediakan oleh Linux untuk membuka, membaca, dan menutup file perangkat yang telah dibuat oleh *device driver* SPI.¹ Makalah yang dianalisis menyoroti bahwa Qt memungkinkan pemrograman hibrida dengan Linux-C, yang berarti fungsi-fungsi C standar untuk operasi file dapat dengan mudah dipanggil dari dalam kode C++ Qt. Ketika aplikasi perlu memperbarui tampilan grafik, ia akan melakukan panggilan sistem untuk membaca data terbaru dari file perangkat sensor. Kernel Linux kemudian akan menginstruksikan

driver SPI untuk mengambil data dari ADC dan meneruskannya kembali ke aplikasi.

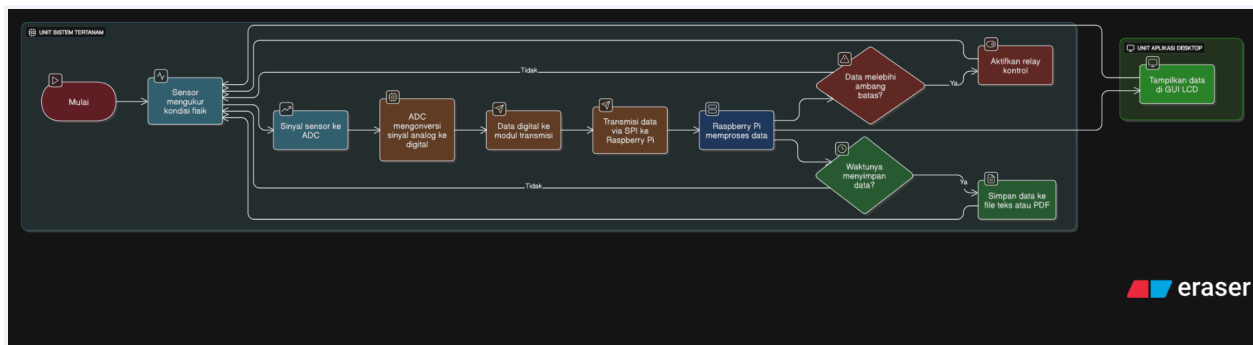
Pemilihan Embedded Linux sebagai sistem operasi bukanlah pilihan yang sembarangan, melainkan sebuah keputusan arsitektural yang strategis. Penggunaan OS ini memungkinkan penerapan arsitektur komunikasi berlapis yang sangat efisien dan modular. Tanpa adanya OS yang canggih, pengembang aplikasi GUI harus menanggung beban untuk menulis kode tingkat rendah yang kompleks untuk mengelola protokol SPI, menangani interupsi perangkat keras, dan menjadwalkan pembacaan data, sambil secara bersamaan mengelola *event loop* dari antarmuka grafis. Linux mengabstraksi semua kompleksitas perangkat keras ini, memungkinkan pengembang aplikasi untuk fokus pada logika dan presentasi data. Arsitektur berlapis ini (Perangkat Keras → *Driver* Kernel → Aplikasi *User-Space*) adalah pola rekayasa

perangkat lunak klasik yang mempromosikan modularitas, menyederhanakan pengembangan, dan meningkatkan stabilitas sistem secara keseluruhan.

Uraian Alur Kerja atau Alur Data Utama dari Sistem

Alur kerja sistem pemantauan laboratorium ini dapat diuraikan sebagai sebuah siklus pemrosesan data yang kontinu, mulai dari akuisisi data mentah dari lingkungan fisik hingga penyajian informasi yang bermakna kepada pengguna dan eksekusi tindakan kontrol otomatis. Setiap tahapan dalam alur ini memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada operasi sistem secara keseluruhan. Diagram alur di bawah ini (Gambar 1) memberikan representasi visual dari proses tersebut, diikuti oleh penjelasan naratif yang mendetail.

Diagram Alur Kerja Sistem



Gambar 1: Diagram Alur Kerja Sistem Pemantauan Laboratorium

Tahapan Alur Data

1. **Akuisisi Sinyal Analog:** Proses dimulai di tingkat paling dasar, yaitu interaksi dengan dunia fisik. Sensor-sensor yang terpasang di laboratorium—seperti sensor suhu, sensor arus, dan sensor tegangan—secara terus-menerus memantau parameter yang relevan. Sebagai respons terhadap kondisi fisik yang diukurnya, setiap sensor menghasilkan sinyal listrik analog (biasanya berupa tegangan) yang nilainya proporsional dengan kuantitas yang diukur.¹
2. **Konversi Analog ke Digital (ADC):** Sinyal analog dari sensor ini tidak dapat diproses secara langsung oleh komputer digital seperti Raspberry Pi. Oleh karena itu, sinyal tersebut pertama-tama disalurkan ke *Analog-to-Digital Converter* (ADC). ADC mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu yang sangat cepat dan mengubah setiap sampel menjadi nilai digital biner yang merepresentasikan level tegangan pada saat itu.¹
3. **Transmisi Data Digital:** Setelah dikonversi, data digital ini siap untuk dikirim ke unit pemrosesan utama. ADC mentransmisikan aliran data biner ini ke Raspberry Pi menggunakan protokol komunikasi *Serial Peripheral Interface* (SPI), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.¹
4. **Pemrosesan Data oleh Prosesor:** Prosesor ARM11 pada Raspberry Pi, di bawah kendali sistem

operasi Embedded Linux, menerima data digital mentah dari bus SPI. Data ini kemudian diproses. Tahap pemrosesan ini dapat mencakup beberapa langkah, seperti:

- **Penskalaan (Scaling):** Mengonversi nilai biner mentah menjadi unit pengukuran yang sebenarnya (misalnya, mengubah nilai ADC menjadi derajat Celcius atau Ampere).
 - **Pemfilteran (Filtering):** Menghilangkan derau (*noise*) atau fluktuasi yang tidak diinginkan dari sinyal untuk mendapatkan pembacaan yang lebih stabil.
 - **Analisis Awal:** Memeriksa data untuk memastikan data berada dalam rentang yang wajar.
5. **Visualisasi pada GUI:** Data yang telah bersih dan bermakna ini kemudian diteruskan dari proses di tingkat sistem ke aplikasi Qt yang berjalan di *user-space*. Aplikasi GUI segera memperbarui elemen-elemen visualnya pada monitor LCD. Nilai numerik diperbarui, dan titik data baru ditambahkan ke plot grafik, memberikan representasi visual kondisi laboratorium secara *real-time* kepada pengguna.¹
6. **Analisis dan Kontrol Otomatis:** Secara paralel dengan proses visualisasi, sistem melakukan analisis berkelanjutan terhadap data yang masuk. Data ini dibandingkan dengan ambang batas aman yang telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pengguna (misalnya, suhu maksimum atau arus maksimum). Jika sistem mendeteksi bahwa suatu parameter telah melampaui ambang batasnya, sebuah logika keputusan akan terpicu. Sistem kemudian akan secara otomatis mengirimkan sinyal ke *relay* yang sesuai untuk melakukan tindakan korektif, seperti memutus daya ke peralatan yang mengalami kelebihan beban atau mengaktifkan sistem alarm.¹
7. **Pencatatan Data dan Pelaporan:** Untuk tujuan analisis historis dan audit, sistem juga dirancang untuk mencatat data secara berkala. Pada interval waktu yang telah ditentukan, hasil pemantauan saat ini secara otomatis disimpan ke dalam file teks. Selain itu, sistem memiliki fungsionalitas untuk menghasilkan laporan ringkasan dalam format PDF, yang dapat diarsipkan atau dianalisis lebih lanjut di kemudian hari. Proses ini memastikan bahwa ada jejak digital yang lengkap dari kondisi lingkungan laboratorium dari waktu ke waktu.¹

Siklus ini—mulai dari akuisisi, konversi, transmisi, pemrosesan, visualisasi, kontrol, hingga pencatatan—berulang terus-menerus dengan kecepatan tinggi, menciptakan sistem pemantauan yang dinamis dan responsif.

Pendapat Mengenai Efektivitas Sistem Tersebut sebagai Solusi

Evaluasi kritis terhadap sistem pemantauan laboratorium ini mengungkapkan bahwa efektivitasnya sebagai solusi sangat bergantung pada konteks penerapan dan kriteria evaluasi yang digunakan. Sistem ini menunjukkan keunggulan yang signifikan dalam beberapa aspek kunci, terutama bila dinilai berdasarkan masalah awal yang ingin dipecahkannya. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan yang jelas bila dibandingkan dengan paradigma teknologi yang lebih modern. Secara keseluruhan, sistem ini dapat dianggap sebagai sebuah "instrumen" lokal yang sangat efektif, namun bukan merupakan "simpul jaringan terdistribusi" yang canggih.

Analisis Kekuatan

Sistem ini memiliki beberapa kekuatan fundamental yang menjadikannya solusi yang sangat menarik untuk target audiensnya, yaitu laboratorium di institusi riset dan universitas.

- **Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness):** Ini adalah keunggulan yang paling menonjol. Dengan mengandalkan komponen *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) berbiaya rendah seperti Raspberry Pi dan perangkat lunak sumber terbuka (Linux, Qt), total biaya implementasi sistem ini secara drastis lebih rendah daripada solusi komersial berpaten. Hal ini secara langsung menjawab salah satu masalah utama yang diidentifikasi, yaitu tingginya biaya sistem pemantauan.¹
- **Kustomisasi dan Fleksibilitas Tinggi:** Sifat sumber terbuka dari platform perangkat keras dan perangkat lunak memberikan tingkat fleksibilitas yang luar biasa. Pengembang dapat dengan mudah memodifikasi kode sumber, menambahkan dukungan untuk jenis sensor baru, mengubah logika kontrol, atau menyesuaikan antarmuka pengguna sesuai dengan kebutuhan spesifik laboratorium. Fleksibilitas ini jarang ditemukan pada produk komersial yang bersifat tertutup.
- **Kinerja Real-Time yang Memadai:** Untuk aplikasi pemantauan lingkungan di mana latensi yang dapat ditoleransi berada dalam rentang persepsi manusia (ratusan milidetik), kinerja sistem ini sangat efektif. Pembaruan visual yang cepat pada GUI memberikan kesan pemantauan yang instan dan responsif, yang berhasil mengatasi masalah kinerja *real-time* yang buruk pada sistem lama.¹
- **Sistem Mandiri dan Andal (Self-Contained System):** Arsitektur *all-in-one*, di mana pemrosesan dan antarmuka pengguna berada dalam satu perangkat fisik, meningkatkan keandalan secara signifikan. Dengan menghilangkan ketergantungan pada PC eksternal atau koneksi jaringan untuk operasi dasar, sistem ini mengurangi potensi titik kegagalan (*points of failure*). Sistem akan terus berfungsi bahkan jika jaringan lokal mengalami gangguan.

Analisis Kelemahan dan Keterbatasan

Meskipun efektif dalam konteksnya, sistem ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yang signifikan jika dilihat dari perspektif yang lebih luas.

- **Keterbatasan Skalabilitas:** Desain arsitektur saat ini dioptimalkan untuk memantau satu lokasi atau satu ruangan. Menskalakan sistem ini untuk memantau beberapa laboratorium secara terpusat akan menjadi tantangan besar. Setiap laboratorium akan memerlukan unit Raspberry Pi dan monitornya sendiri, dan tidak ada mekanisme bawaan untuk mengagregasi data dari beberapa unit ke satu dasbor pusat.
- **Ketiadaan Akses Jarak Jauh (Lack of Remote Access):** Ini adalah keterbatasan yang paling signifikan dalam era IoT. Pengguna harus secara fisik berada di depan monitor LCD untuk melihat status sistem atau berinteraksi dengannya. Tidak ada kemampuan bawaan untuk memantau kondisi laboratorium dari kantor, rumah, atau melalui perangkat seluler. Hal ini sangat kontras dengan sistem pemantauan modern yang umumnya menyediakan antarmuka berbasis web atau aplikasi seluler, yang memungkinkan aksesibilitas global.⁶
- **Jaminan Real-Time yang Terbatas:** Meskipun kinerjanya "cukup cepat" untuk aplikasi ini, penting untuk dicatat bahwa sistem operasi Linux standar bukanlah *Real-Time Operating System* (RTOS) yang "keras" (*hard real-time*). Ini berarti OS tidak dapat memberikan jaminan absolut bahwa suatu tugas akan selesai dalam tenggat waktu yang sangat ketat (misalnya, dalam hitungan mikrodetik).

Meskipun ini dapat diterima untuk pemantauan lingkungan, arsitektur ini tidak akan cocok untuk sistem kontrol industri yang sangat kritis di mana kegagalan memenuhi tenggat waktu dapat menyebabkan bencana.³

- **Aspek Keamanan yang Terabaikan:** Makalah yang dianalisis tidak membahas pertimbangan keamanan siber. Sebagai perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengontrol peralatan listrik, sistem ini berpotensi menjadi vektor serangan. Kerentanan dalam perangkat lunak, jika dieksploitasi, dapat memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk memanipulasi peralatan laboratorium, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan fisik dan kerusakan peralatan. Pentingnya keamanan yang diperkuat pada tingkat perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem tertanam adalah aspek kritis yang tidak boleh diabaikan.⁹

Kesimpulan dan Prospek Masa Depan

Sebagai kesimpulan, sistem pemantauan laboratorium berbasis Embedded Linux dan Qt ini adalah solusi yang **sangat efektif dan tepat guna dalam konteks yang dituju**: sebagai sistem pemantauan berbiaya rendah, mandiri, dan dapat disesuaikan untuk satu laboratorium. Sistem ini berhasil mengatasi masalah-masalah utama yang diidentifikasi dalam latar belakang, yaitu biaya tinggi, kinerja *real-time* yang buruk, dan presisi rendah.

Namun, untuk meningkatkan relevansi dan daya saingnya di masa depan, sistem ini perlu berevolusi. Prospek pengembangan di masa depan harus berfokus pada integrasi kemampuan jaringan untuk memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh, sejalan dengan paradigma IoT.⁷ Ini dapat dicapai dengan menambahkan server web ringan pada Raspberry Pi untuk menyajikan data melalui browser atau mengembangkan API untuk aplikasi seluler. Selain itu, penguatan postur keamanan sistem, termasuk implementasi otentikasi pengguna, enkripsi data, dan pengerasan sistem operasi, akan menjadi langkah penting untuk memastikan operasi yang aman dan andal dalam lingkungan yang lebih terhubung.

Karya yang dikutip

1. Real Time Monitoring System based on Embedded Linux ... - RJ Wave, diakses September 4, 2025, <https://rjwave.org/ijedr/papers/IJEDR1402091.pdf>
2. Embedded system - Wikipedia, diakses September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
3. An Embedded System, diakses September 4, 2025, <https://ijarset.co.in/Paper15412.pdf>
4. EMBEDDED SYSTEMS – IJERT, diakses September 4, 2025, <https://www.ijert.org/embedded-systems>
5. (PDF) Development of low cost 16-channel data acquisition to measure the heat distribution of Arjuna 1.0 electron beam machine - ResearchGate, diakses September 4, 2025, https://www.researchgate.net/publication/378258130_Development_of_low_cost_16-channel_data_acquisition_to_measure_the_heat_distribution_of_Arjuna_10_electron_beam_machine
6. An embedded real-time remote monitoring system based on B/S mode - ResearchGate, diakses September 4, 2025, https://www.researchgate.net/publication/252046423_An_embedded_real-time_remote_m

[onitoring_system_based_on_BS_mode](#)

7. IOT based Real Time Data Monitoring for Industry – IJERT, diakses September 4, 2025, <https://www.ijert.org/iot-based-real-time-data-monitoring-for-industry>
8. Real Time Video Monitoring System Based On OMAP3730 – IJERT, diakses September 4, 2025, <https://www.ijert.org/real-time-video-monitoring-system-based-on-omap3730>
9. Hardware-Assisted Security Monitoring Unit for Real-Time Ensuring Secure Instruction Execution and Data Processing in Embedded Systems - MDPI, diakses September 4, 2025, <https://www.mdpi.com/2072-666X/12/12/1450>
10. Special Issue : Real-Time Systems in Emerging IoT-Embedded Applications - MDPI, diakses September 4, 2025, https://www.mdpi.com/journal/computers/special_issues/RealTime_IoT